

第5章 热力学 熵与生命

5.1 热力学的基本概念

5.2 热力学第一定律

5.3 循环过程 卡诺循环

5.4 热力学第二定律

5.5 熵 熵增加原理

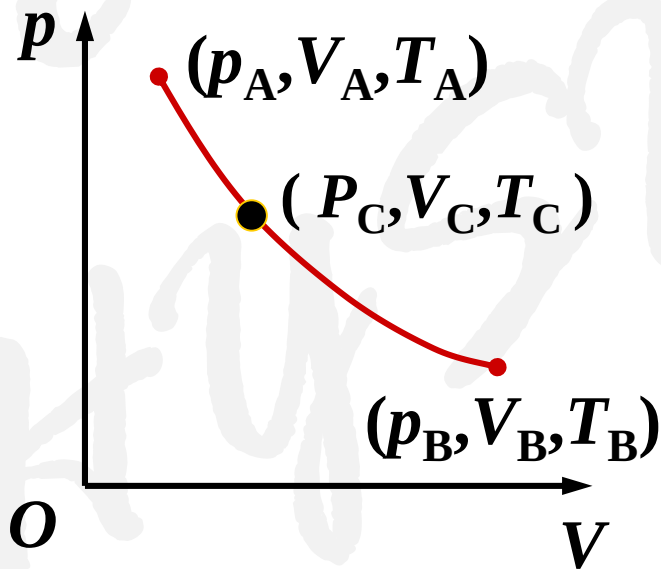
5.6 熵与生命

5.1 热力学的基本概念

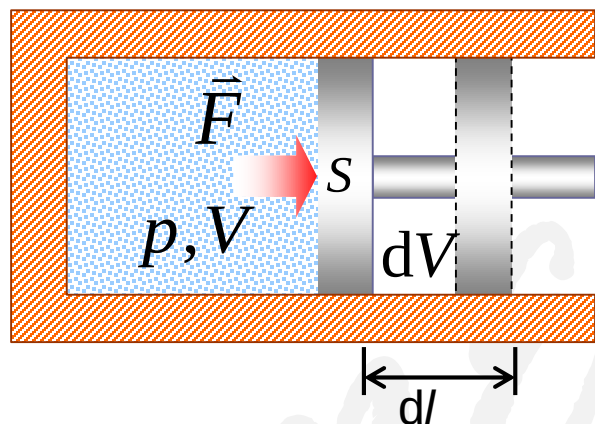
5.1.1 准静态过程

热力学过程：热力学系统的状态随时间发生变化的过程。

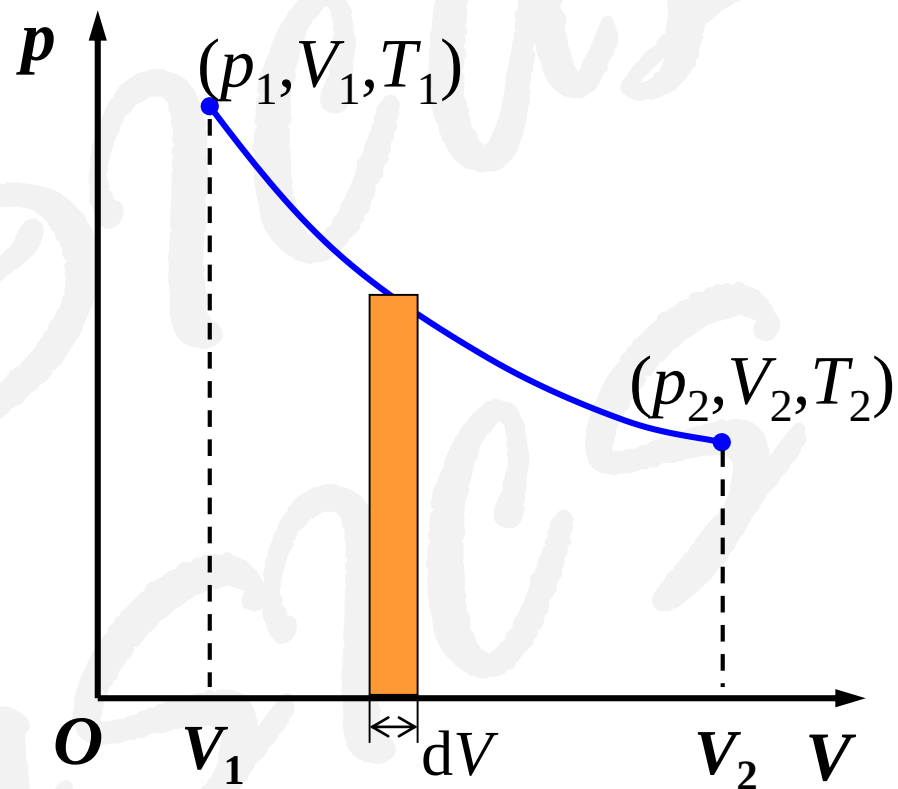
准静态过程：状态变化过程进行得非常缓慢,以至于过程中的每一个中间状态都近似于平衡态。



5.1.2 功



$$W = \int_{V_1}^{V_2} p dV$$



结论: 系统所做的功在数值上等于 p - V 图上过程曲线以下的面积.

5.1.3 热量

热量(Q): 系统之间由于热相互作用而传递的能量.

5.1.4 内能

内能: 系统内分子热运动的动能和分子之间的相互作用势能之总和.

理想气体内能: 理想气体的内能只与分子热运动的动能有关, 是温度的单值函数.

摩尔数为 m/M 的理想气体的内能是系统中所有分子热运动的动能之和:

$$E = \frac{m}{M} \frac{i}{2} RT$$

i 称为**自由度**.

单原子气体分子: $i = 3$

双原子气体分子: $i = 5$

多原子气体分子: $i = 6$

注意: 功和热量都是**过程量**, 而内能是**状态量**, 通过做功或传递热量的过程使系统的状态(内能)发生变化.

5.2 热力学第一定律

5.2.1 热力学第一定律的数学描述

$$Q = \Delta E + W$$

大学物理 热力学

■ 等值过程和绝热过程

$$Q = \Delta E + W$$

等体过程: $\Delta V=0$, $W=0$. $Q = \Delta E = \frac{m}{M} \frac{i}{2} R \Delta T$

等压过程: $\Delta p=0$, $W=p\Delta V$. $Q = \Delta E + p\Delta V = \frac{m}{M} \frac{i}{2} R \Delta T + \frac{m}{M} R \Delta T = \frac{m}{M} (\frac{i}{2} + 1) R \Delta T$

等温过程: $\Delta T=0$, $\Delta E=0$. $Q = W = \int p dV = \int \frac{m}{M} RT \frac{dV}{V} = \frac{m}{M} RT \ln \frac{V_2}{V_1} = \frac{m}{M} RT \ln \frac{p_1}{p_2}$

绝热过程: $Q=0$. $0 = \Delta E + W$ $W = -\Delta E = -\frac{m}{M} \frac{i}{2} R \Delta T$

等体摩尔热容量: $C_{V,m} = \frac{i}{2} R$

比热容比: $\gamma = \frac{C_{p,m}}{C_{V,m}} = \frac{i+2}{i}$

摩尔热容量: $C_m = \frac{dQ}{dT}$

等压摩尔热容量: $C_{p,m} = (\frac{i}{2} + 1) R$

等温摩尔热容量: $C_{T,m} = \infty$

绝热摩尔热容量: $C_{T,m} = 0$

5.3 循环过程 卡诺循环

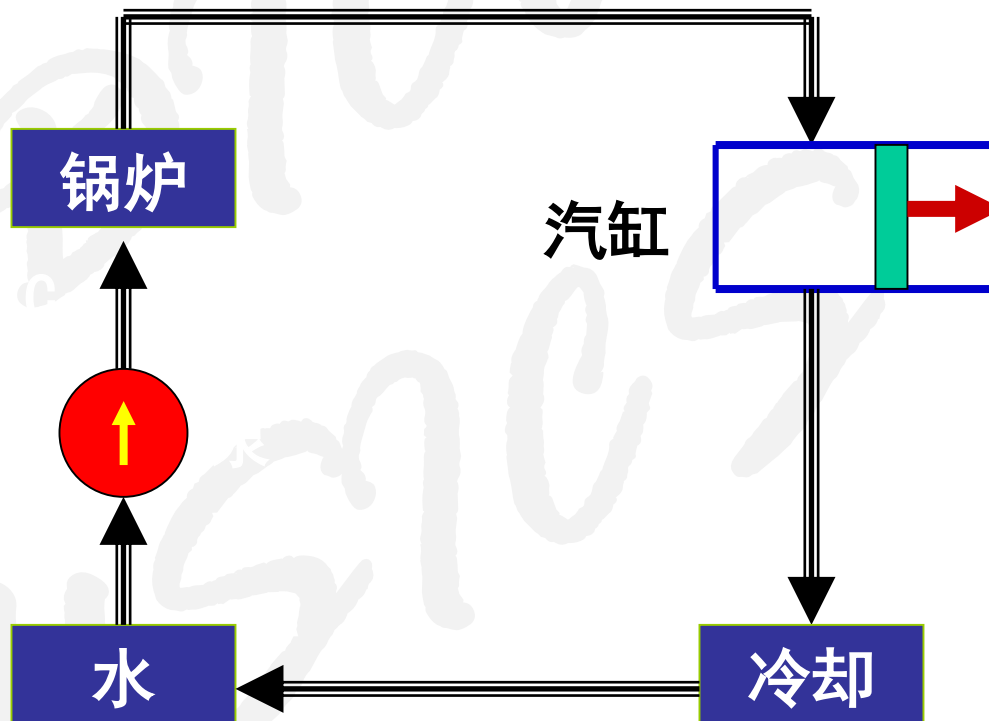
5.3.1 循环过程及其效率

循环过程:

系统经历了一系列状态变化过程以后,又回到原来状态的过程.

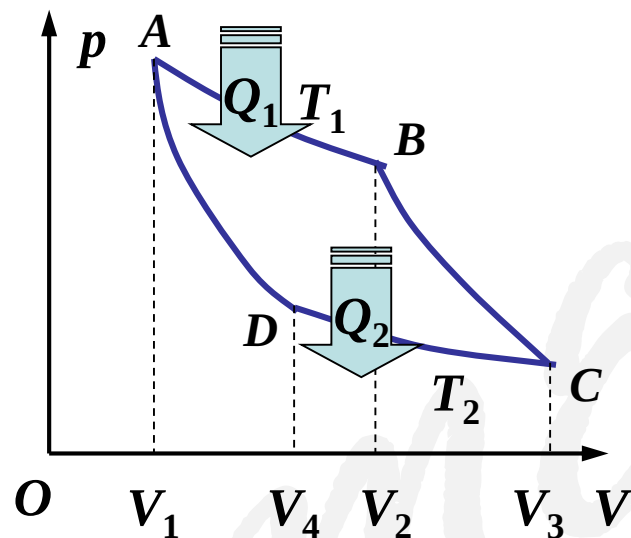
蒸汽机的工作原理:

$A \rightarrow C \rightarrow D \rightarrow E \rightarrow A$



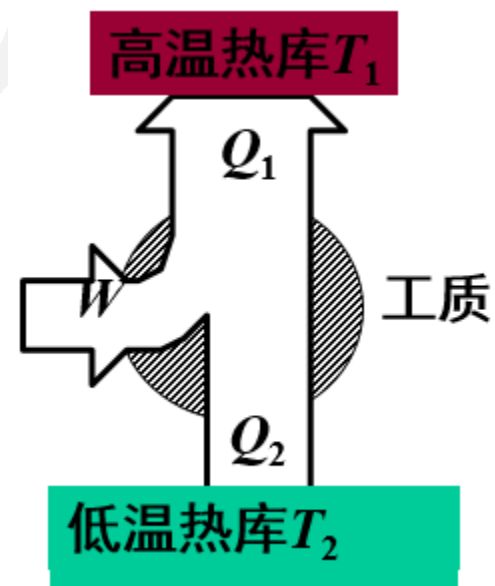
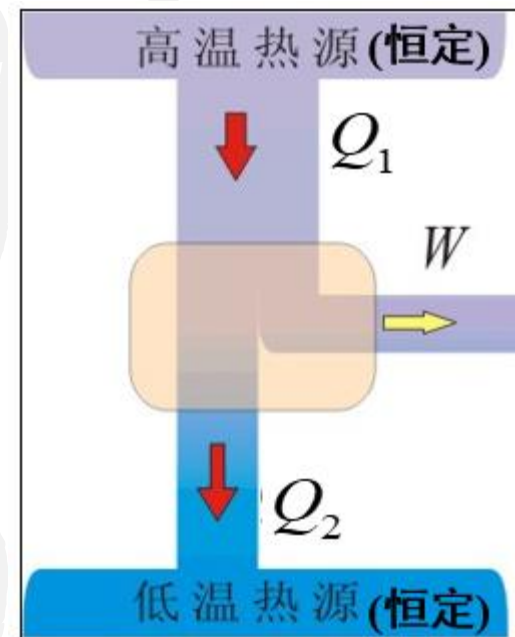
循环特征: 经历一个循环过程后, **内能不变**.

5.3.2 卡诺循环



卡诺循环效率: $\eta = 1 - \frac{T_2}{T_1}$

卡诺制冷系数: $\varepsilon = \frac{Q_2}{|W|} = \frac{Q_2}{|Q_1| - Q_2} = \frac{T_2}{T_1 - T_2}$



5.4 热力学第二定律

热力学过程必须满足热力学第一定律

是否满足热力学第一定律的过程就一定会发生？

热传导过程

功变热过程

扩散过程

化学过程

... ..

★ 自然界自发发生的实际过程都具有方向性

★ 能量转化有一定的方向和限度

不可逆过程

5.4.1 热力学第二定律的描述

开尔文表述：不可能制成一种循环动作的热机，只从单一热源吸取热量，使之完全变为有用的功而不产生其他影响。

第二类永动机不可能制成。



克劳修斯表述：不可能把热量从低温物体传到高温物体而不引起其他变化。

热量不可能自动地从低温物体传向高温物体。

热力学第二定律的实质在于指出，一切与热现象有关的实际宏观过程都是不可逆过程。

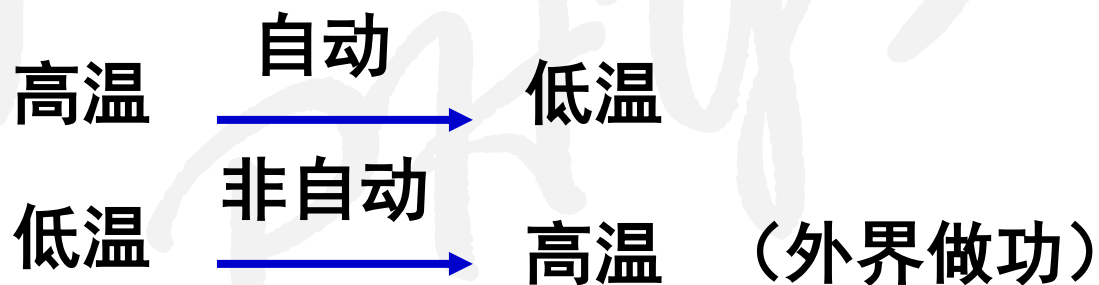
注意理解

1. 热力学第二定律并不意味着热量不能从低温物体传到高温物体。

例：电冰箱

关键词：“自动”即热量从低温物体传到高温物体不能自发进行，不产生其他影响。

2. 热力学第二定律指出了热传导方向性：



5.5 熵 熵增加原理

5.5.2 熵增加原理

对于绝热过程 $\delta Q = 0$, 由第二定律可得

$$dS \geq \frac{\delta Q}{T} = 0$$

即系统经一绝热过程后, **熵永不减少**.

如果过程是可逆的, 则熵的数值不变;

如果过程是不可逆的, 则熵的数值增加.

——**熵增加原理**

$dS \geq 0$ **此乃热力学第二定律的数学表达式**

孤立系统中所发生的过程必然是绝热的, 故还可表述为
孤立系统的熵永不减少.

5.5.3 熵和热力学概率



一生致力于用统计力学研究热运动的玻耳兹曼, 在1877年指出, 熵是分子无序的量度.

玻耳兹曼熵公式: $S = k \ln W$

W 是某宏观态包含的微观态的数目. 熵是系统在微观层次上的无序程度的量度.

孤立系统热力学概率从 W_1 变化到 W_2 ($W_2 > W_1$), 其熵变为:

$$\Delta S = S_2 - S_1 = k \ln W_2 - k \ln W_1 = k \ln \frac{W_2}{W_1} > 0$$

熵增加原理: 孤立系统中的自然过程, 总是沿着熵增加的方向进行. 或孤立系统的熵永不减少.

5.6 熵与生命

5.6.1 生命的热力学基础

热力学: 时间 $\uparrow$, 差异 $\downarrow$ $\rightarrow$ 均匀平衡

生物学: 时间 $\uparrow$, 层次 $\uparrow$, 复杂性、有序性 $\uparrow$ 差异 $\uparrow$

是否矛盾 ?

熵增原理条件: 孤立系统, 自发过程

生物: 非孤立系统, 与外界有物质、能量交换

$$\Delta S = \Delta S_e + \Delta S_i$$

ΔS_i : 系统自身产生的熵, 总为正值.

ΔS_e : 与外界交换的熵流, 其值可正可负.



5.6.2 熵与人口极限

设每个成年人每天需摄入1公斤葡萄糖以维持生命, 它含的负熵为:

$$-3.254 \times 10^3 \text{ J/K}$$

折合成每人每秒的需要为: $-3.77 \times 10^{-2} \text{ W/K}$

50亿人口计, 即 $5 \times 10^9 \text{ W/K}$

小孩折合成成年人6折, 那么全球人类食物需求的总负熵流为:

$$\Sigma_{\text{食物}} = -1.13 \times 10^8 \text{ W/K}$$

相比光合熵流似乎小2个数量级, 但如考虑到生态等效率, 且森林中的光合作用大部分并不为人类直接生产食品, 等等因素. 因此听任人口无限制地膨胀下去, 我们的“地球村”将承受不了日益沉重的人口负担.